

LCT

1. Profil genu

Główny symbol genu:

LCT (ang. *Lactase*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Hydrolaza laktazo-floryzynowa (ang. *lactase-phlorizin hydrolase*)

Nazwy potoczne i medialne:

Persystencja laktazy (LP), tolerancja laktozy u dorosłych, pierwotna hipolaktazja dorosłych (ATH), nietolerancja laktozy

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs4988235

Lokalizacja chromosomalna:

Długie ramię chromosomu 2 (2q21.3); GRCh38: 135851076, GRCh37: 136608646

Gen powiązany (enhancer):

MCM6 (ang. *Minichromosome Maintenance Complex Component 6*) — marker leży w intronie MCM6 i reguluje ekspresję genu LCT

Typ wariantu:

SNP intronowy (wewnątrz genu MCM6)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

c.-13907C>T

Orientacja nici i mapowanie alleli:

W zapisie głównym C>T; na nici komplementarnej raportowany jako A/G (lub G>A)

Powiązane nazewnictwo:

-13910C>T, 13910T, C/T(-13910)

Klasyfikacja ClinVar:

NM_002299.2(LCT):c.-13907C>T, powiązany z "LACTASE PERSISTENCE"

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

Marker rs4988235 w MCM6 tworzy enhancer *cis* dla promotora LCT, utrzymując laktazę u dorosłych (persystencja laktazy)

Wpływ wariantu na szlak:

Allel T wzmacnia wiązanie Oct-1 i omija epigenetyczne wyciszenie po odstawieniu; allel C pozwala na fizjologiczny zanik laktazy (hipolaktazja)

Efekt funkcjonalny:

Brak laktazy u C/C prowadzi do fermentacji laktozy w jelicie grubym (gazy, bóle, wzdęcia); wpływ na lipidy ApoB/ApoA1 omówiony w sekcji 4

LCT

4. Warianty i fenotyp

C/C (G/G komplementarnie)

Pierwotna Hipolaktazja Dorosłych (LNP)

Charakteryzuje się najniższą lub bliską zeru aktywnością enzymu laktazy u dorosłych. W populacjach europejskich zwiastuje objawową nietolerancję laktozy, a także koreluje z niekorzystnym profilem lipidowym i podwyższonym wskaźnikiem ApoB100.

C/T (G/A komplementarnie)

Pośrednia Persystencja Laktazy

Allel T dominuje, pozwalając na bezproblemowe trawienie standardowych porcji mleka przez dorosłych. Mimo to, całkowita produkcja enzymu jest niższa niż u homozygot, przez co gigantyczne dawki laktozy lub podeszły wiek mogą u tych osób sporadycznie wywołać łagodne objawy.

T/T (A/A komplementarnie)

Pełna Persystencja Laktazy (LP)

Stąła, maksymalna aktywność hydrolazy w enterocytach bez wyciszania po okresie dziecięcym. Zdolność do łatwego metabolizmu dowolnych dawek nabiału. W badaniach asocjacyjnych GWAS genotyp ten delikatnie podnosi wskaźnik masy ciała (BMI).

LCT

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Częstość allelu T szacowana jest na ok. 39,6-40,9%

Europa (NFE):

Częstość allelu T jest wysoka, ale zmienna geograficznie (północ Europy wyraźnie wyżej niż południe)

Afryka (AFR):

Dla rs4988235 allel T jest zwykle rzadki; część populacji afrykańskich wykazuje persystencję laktazy przez inne warianty

Azja Wschodnia (EAS):

Dla rs4988235 allel T jest zwykle bardzo rzadki; częstość fenotypowej nietolerancji laktozy jest wysoka

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Gradient północ-południe w Europie jest silny (np. bardzo wysokie wartości w Skandynawii, niskie w rejonie śródziemnomorskim); w Polsce allel T zwykle ok. 24,8-27,72%.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Kardiologia i Profil Lipidowy: Genotyp hipolaktazji (C/C) jest silnie związany z niekorzystnym profilem miażdżycowym. Pacjenci bez wariantu T posiadają statystycznie wyższy poziomy aterogennego białka ApoB100 i obniżone poziomy ochronnego ApoA1, a wskaźnik ApoB100/ApoA1 ulega niebezpiecznemu podwyższeniu. Wiąże się to m.in. z eliminacją ochronnego wpływu nabrału (wapń wiążący cholesterol w jelitach) i zastępowaniem go rafinowanymi cukrami. Zaleca się ścisłą weryfikację współczynnika ApoB/ApoA1 u nosicieli C/C stroniących od mleka.

Gęstość Kości (BMD): U postmenopauzalnych kobiet z genotypem braku persystencji obserwuje się silniejszy ubytek masy kostnej z szyjki kości udowej, co koreluje ze zmniejszonym o połowę spożyciem wapnia względem nosicieli tolerancji. Wskazana jest celowana suplementacja organicznego wapnia i witaminy D.

Zespół Jelita Drażliwego (IBS): U pacjentów z postacią biegunkową (D-IBS) i profilem C/C spożycie laktozy bezpośrednio stymuluje degranulację komórek tucznych, zaostrażając trzewny próg bólowy. Wdrożenie diety low-FODMAP i wykluczenie laktozy przynosi w tej grupie natychmiastową ulgę w bólu.

Skłonność do otyłości: Osoby swobodnie trawiące laktozę (nosiciele allelu T) charakteryzują się statystycznie szerszym obwodem talii i wyższym BMI ($p = 7,9 \times 10^{-6}$). Swoboda w konsumpcji skutkuje u nich włączaniem do diety gęstych kalorycznie serów i mleka w ilościach znacznie przewyższających zapotrzebowanie jednostek LNP. Nosiciele T powinni uważnie kontrolować podaż płynnych kalorii nabiałowych.

Sport i Odżywki: Badania nie potwierdzają, by wariant C/T miał znaczenie w budowaniu tkanki mięśniowej czy tolerancji wysiłku. Mając jednak genotyp C/C, sportowiec nie powinien spożywać koncentratu serwatki (WPC) obfitującego w laktozę; zaleca się bezwzględne korzystanie z czystych izolatów białkowych (WPI) lub wegańskich odpowiedników grochowo-ryżowych w celu uniknięcia retencji wody.

LCT

7. Ciekawostki

Twarde wymiatanie genetyczne:

Polimorfizm ten stanowi niesamowity pomnik tzw. ewolucji genetyczno-kulturowej, gdzie to zdobycz kultury (hodowla bydła rogatego) zmieniła strukturę biologiczną człowieka. Jednostki z nową mutacją mogły pić wolne od patogenów mleko podczas zabójczych zim na północy, wypierając konkurencję.

Odkrycia z aDNA:

W paleolicie tolerancja mleka u dorosłych nie istniała wcale. Najwcześniejszy osobnik z mutacją rs4988235 pochodzi z epoki miedzi i został odnaleziony na terenach dzisiejszej Ukrainy, datowany radiowęglem na około 5960 lat BP.

Ewolucja zbieżna:

Natura sforsowała promotor laktazy kilkoma różnymi wejściami. Podczas gdy Europejczycy bazują na mutacji rs4988235, afrykańscy Masajowie posiadają markery –14010 C czy –13907*G, a bliskowschodni Beduini wariant –13915 G.

8. Źródła

PMID: 40944132

– Asocjacja rs4988235 z ryzykiem sercowo-naczyniowym poprzez modulację ApoB100 i ApoA1.

PMID: 21152447

(Mądry et al.) – Rozbieżność między genotypem a kliniczną nietolerancją laktozy u Polaków (test wodorowy HBT).

PMID: 29063188

– Globalny rozkład alleli persystencji laktazy i presja selekcyjna.

Baza referencyjna:

SNPedia (rs4988235) – Częstości alleli, magnitudo efektu i adnotacje dla obu orientacji nici.